30. L'APPARATO GENITALE MASCHILE

DURATA : 06:40 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità la formazione dell'apparato genitale maschile attraverso diversi stadi embrionali. Imparerete come la cresta genitale, influenzata dalla migrazione dei gonociti, dia origine alle gonadi, così come il ruolo critico dei dotti di Wolff, che si trasformano in strutture come il dotto deferente e l'epididimo, mentre il dotto di Müller regredisce. Il video descrive anche il meccanismo della discesa testicolare, evidenziando l'importanza del legamento gubernaculum e la sua interazione con lo sviluppo del fegato. Infine, affronta la prostata, le sue origini embriologiche e il suo legame con il seno urogenitale, fornendo una comprensione olistica necessaria per i praticanti e gli studenti di embriologia e osteopatia.

L'APPARATO GENITALE MASCHILE

1. LA CRESTA GENITALE E LA FORMAZIONE DELLE GONADI

La **cresta genitale** è una struttura influenzata dalla migrazione dei **gonociti**, che provengono dalla **vescicola vitellina**.

Questi gonociti ispessiscono l'epitelio celomatico posteriore, formando così l'abbozzo della gonade, futura **ovaia** o **testicolo**. Questo tessuto è gonfiato dalla proliferazione dei gonociti che vi giungono.

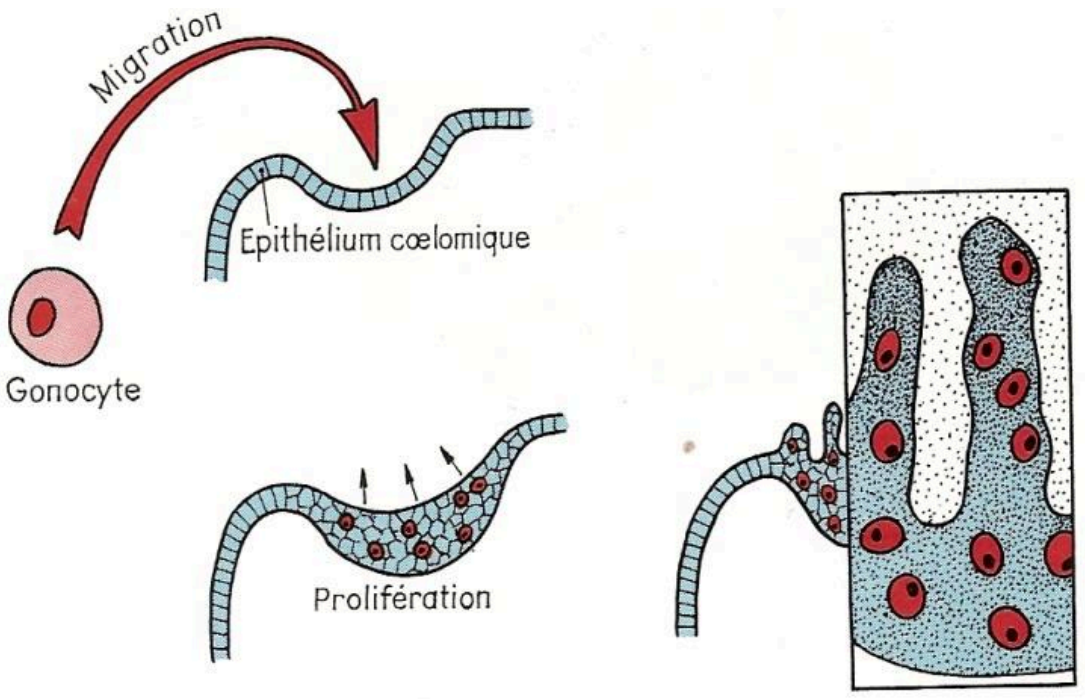


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

FIG. — Migrazione gonocitaria

2. IL RUOLO DEI CANALI DI WOLFF E DI MÜLLER

Il **canale di Wolff** è un canale collettore, già formato e poi scomparso dal **pronefro**. Viene spinto lateralmente e appare un piccolo canale, il **canale di Müller**.

Questi due canali, di Müller e di Wolff, giocano un ruolo cruciale nello sviluppo del sistema **urogenitale**, sia nell'uomo che nella donna.

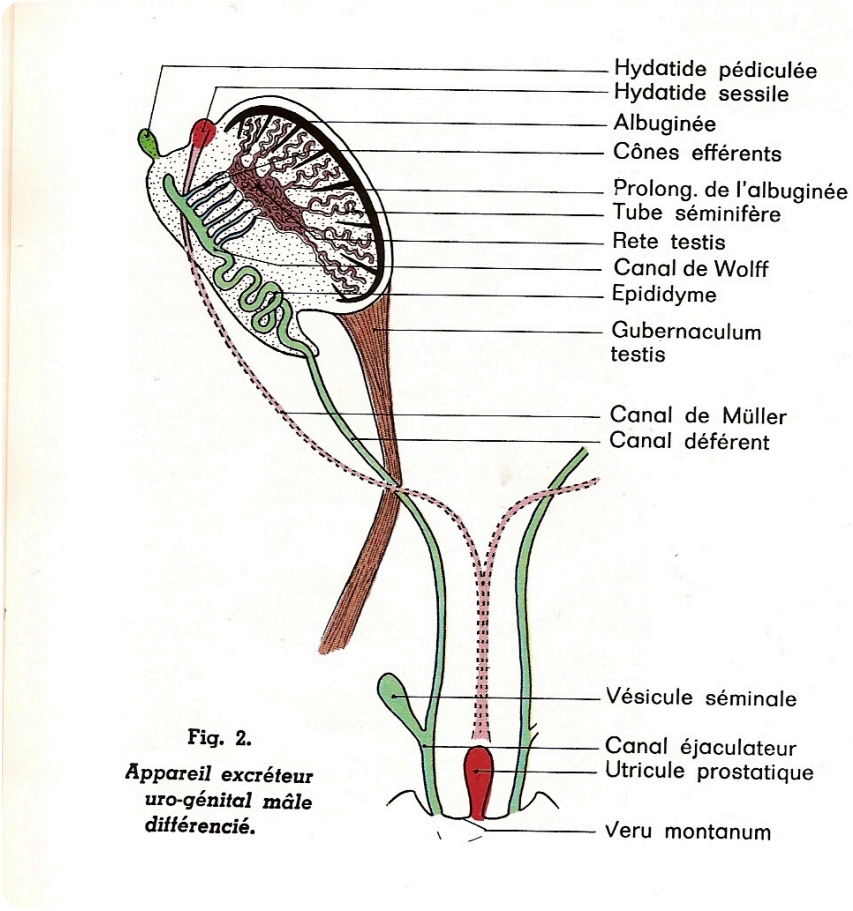


FIG. — Ruolo generale dei dotti di Wolff e di Müller, in relazione alla sezione che li introduce

2.1. SVILUPPO NELL'UOMO

Nell'uomo, il canale di Wolff si differenzia in **dotto deferente** e, per gemmazione, in **uretere**. Si connette alla zona testicolare in via di sviluppo, formando legami che daranno origine all'**epididimo**.

Il canale di Müller, invece, regredisce nell'uomo, lasciando dietro di sé un piccolo vestigio, l'**idatide sessile**, che non ha alcuna funzione conosciuta. Tuttavia, dà origine all'**utricolo prostatico**, che sarà più tardi inglobato da un tessuto endodermico per formare la **prostata**. Questa prostata sarà collegata al sistema dei dotti deferenti, derivati dal canale di Wolff.

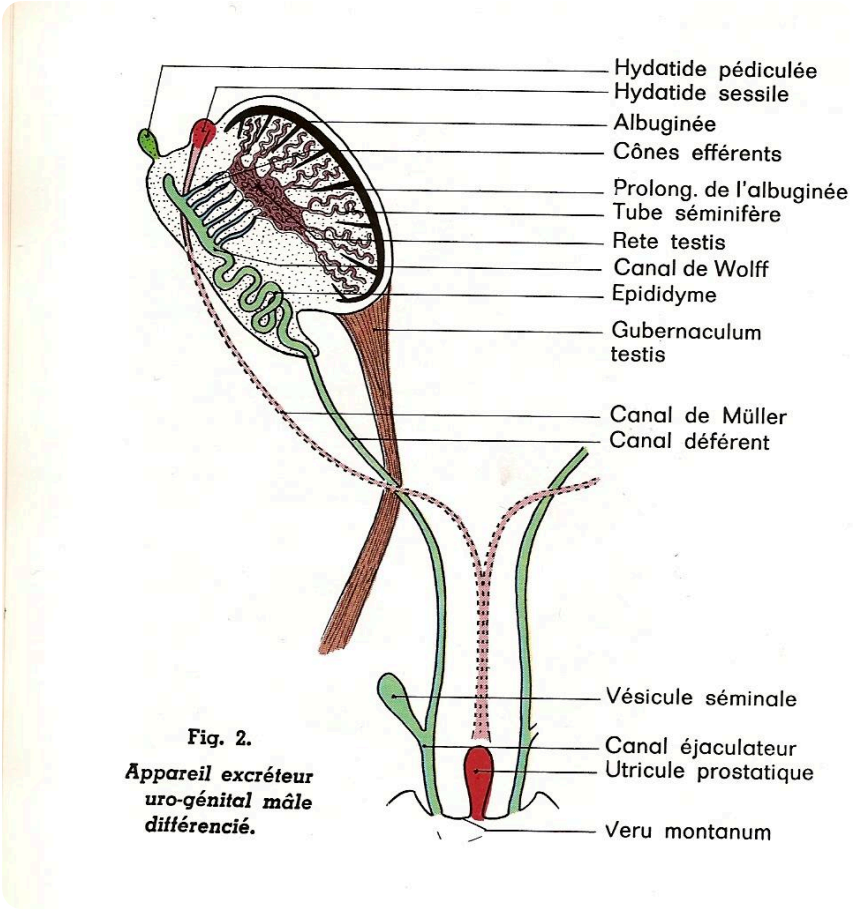


FIG. — Genitali maschili differenziati

2.2. SVILUPPO NELLA DONNA

Nella donna, il canale di Müller forma le **tube** e l'**utero**.

3. IL LEGAMENTO GUBERNACULUM E LA DISCESA TESTICOLARE

Nell'uomo, un legamento cruciale è il **gubernaculum testis**. Si accorcia e tira i testicoli verso il basso.

Questo processo è legato all'allungamento del resto del sistema e alle velocità di crescita differenziali della parte posteriore. Così, la gonade, inizialmente in posizione alta, scende. Il gubernaculum, associato al **legamento inguinale**, trascina il sistema testicolare verso il basso.

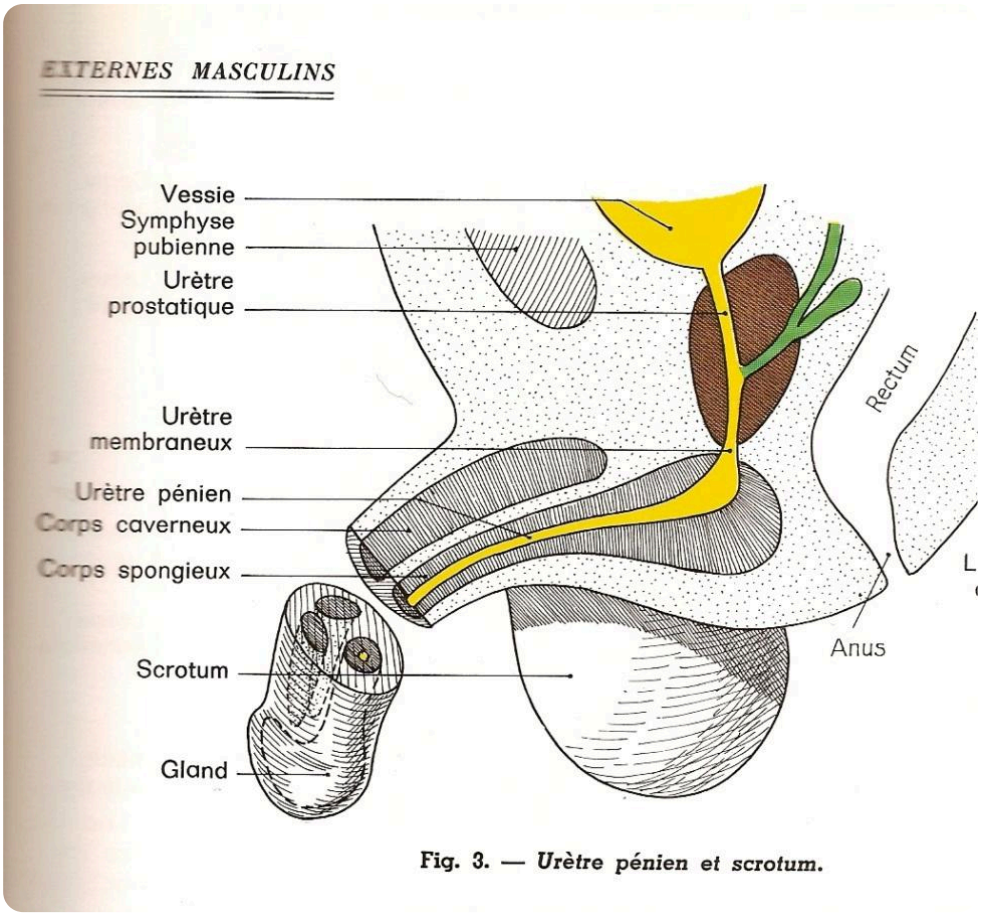


FIG. — Anatomia dell'apparato genitale maschile

4. L'INFLUENZA DEL MOVIMENTO EPATICO

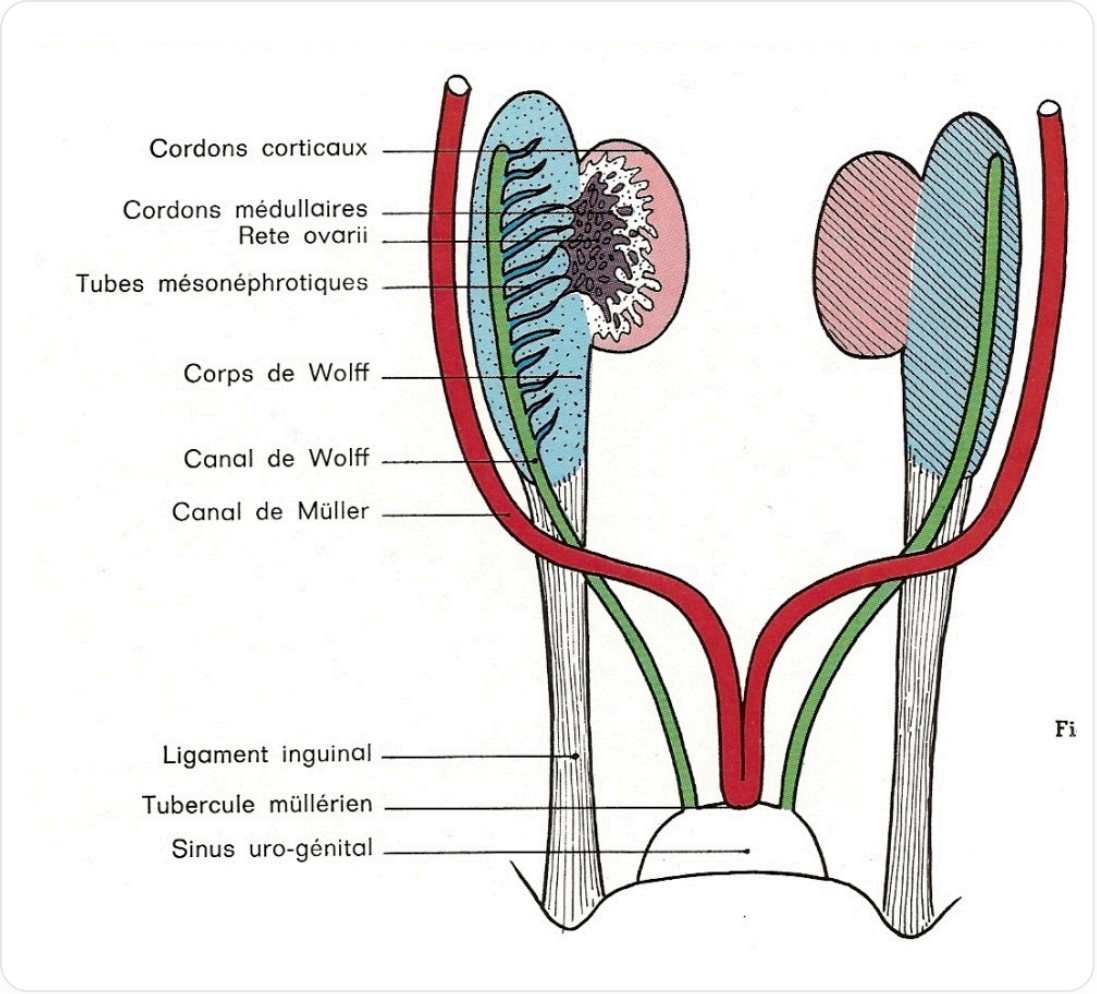


FIG. — Discesa testicolare, un concetto chiave spiegato in questo paragrafo

Il **movimento epatico** iniziale spinge l'insieme e organizza la cavità peritoneale così come lo sviluppo urogenitale.

Il fegato ha quindi un'importanza maggiore, sia nella sua funzione metabolica che embrionaria.

5. LA PROSTATA E IL SENO UROGENITALE

L'**utricolo prostatico** è un vestigio del canale di Müller, composto da tessuto epiteliale urogenitale di origine endodermica.

La prostata si sviluppa da questo tessuto. Il cuore della prostata (l'utricolo prostatico) è **mesenchimale**, mentre la sua capsula è endodermica, proveniente dal **seno urogenitale**.

Il seno urogenitale è la zona dove si trovava la **cloaca**, l'**allantoide** e, più indietro, il **retto**. È anche da lì che parte la gemmazione **ureterica**, che induce il rene definitivo, esso stesso derivato dal canale di Wolff.

6. LA DISCESA TESTICOLARE APPROFONDITA

La posizione iniziale dei testicoli è molto alta. La discesa testicolare è dovuta alla non-crescita del legamento gubernaculum, che tira il sistema per la crescita circostante.

Nel frattempo, l'altro legamento, il **legamento sospensore gonadico** (precedentemente chiamato sospensore ovarico, ma più precisamente **sospensore testicolare** o **diaframmatico**), si allunga.

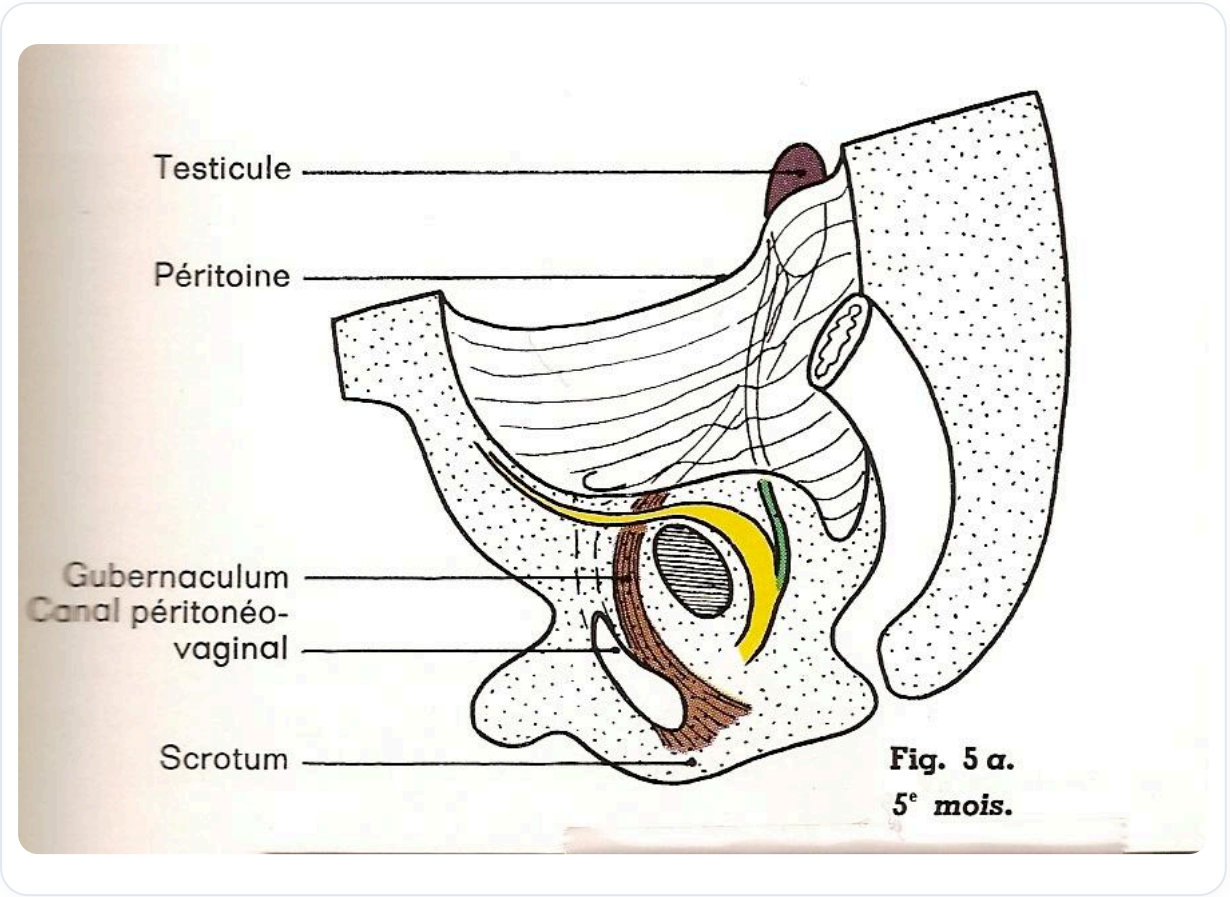


FIG. — Discesa testicolare fetale

Questo attacco tra il legamento gubernaculum e gli strati inferiori, combinato con la crescita differenziale, provoca la discesa testicolare. Si tratta in realtà di una crescita globale che dà l'impressione di una riduzione del legamento, mentre è il resto che cresce.

La sospensione iniziale dei testicoli fino al piano diaframmatico, e più precisamente all'incrocio **duodeno-pancreatico**, è un punto cruciale da rivedere.

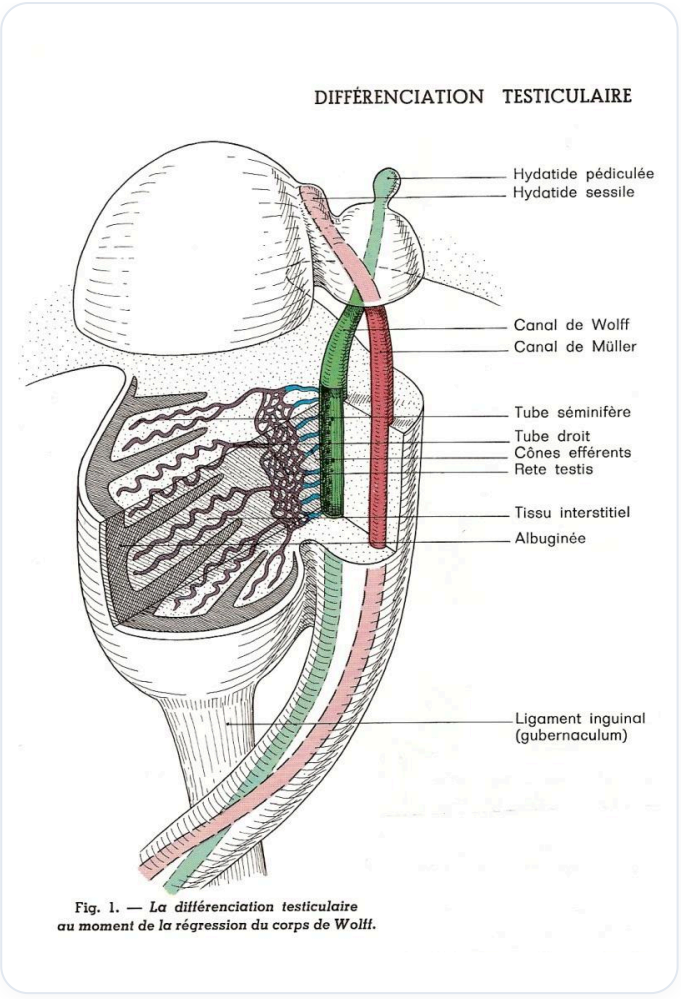
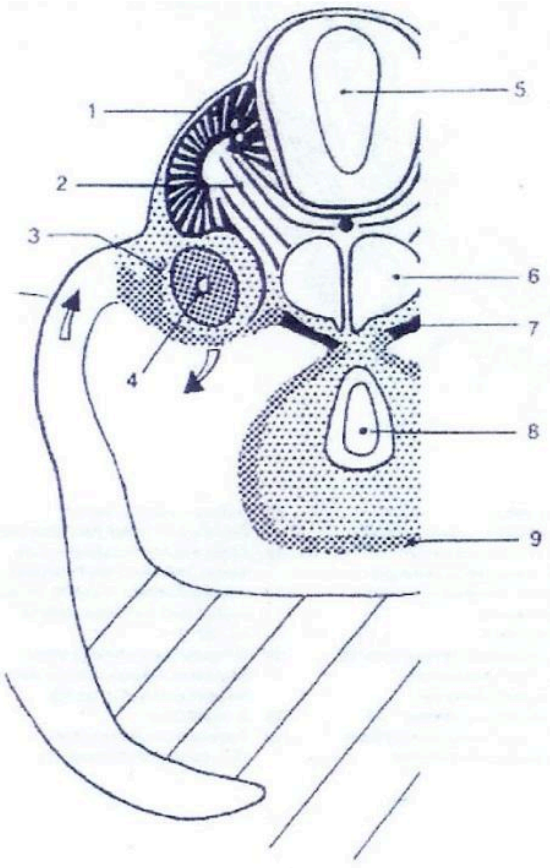


Fig. 1. — *La différenciation testiculaire au moment de la régression du corps de Wolff.*

FIG. — Differenziazione testicolare



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

FIG. — Embrione 27 giorni

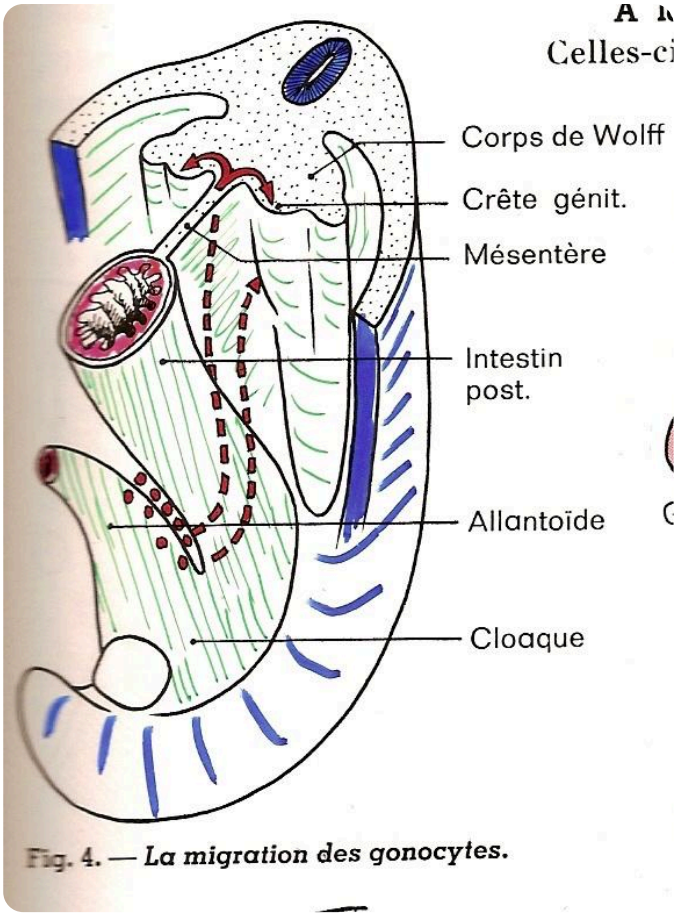


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

FIG. — Migrazione dei gonociti

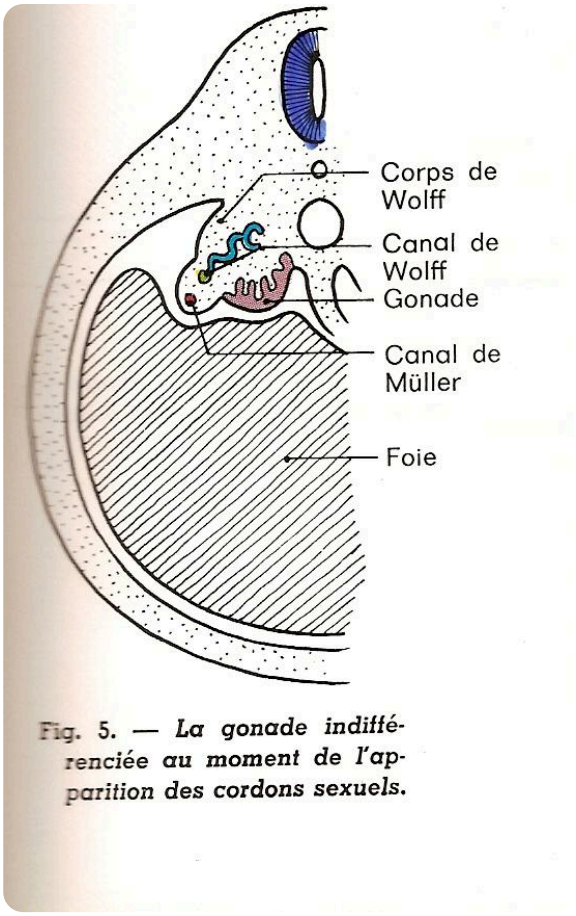


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

FIG. — Gonade indifferenziata

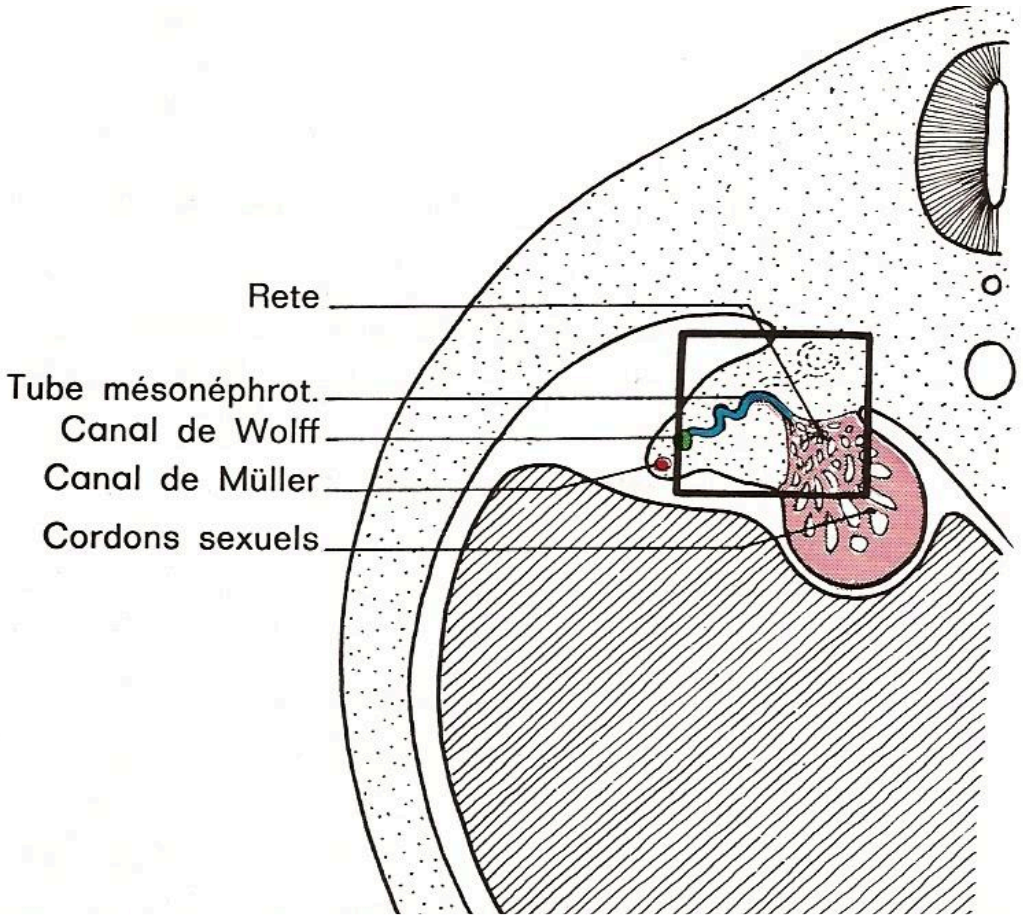


FIG. — Differenziazione gonadica embrionale

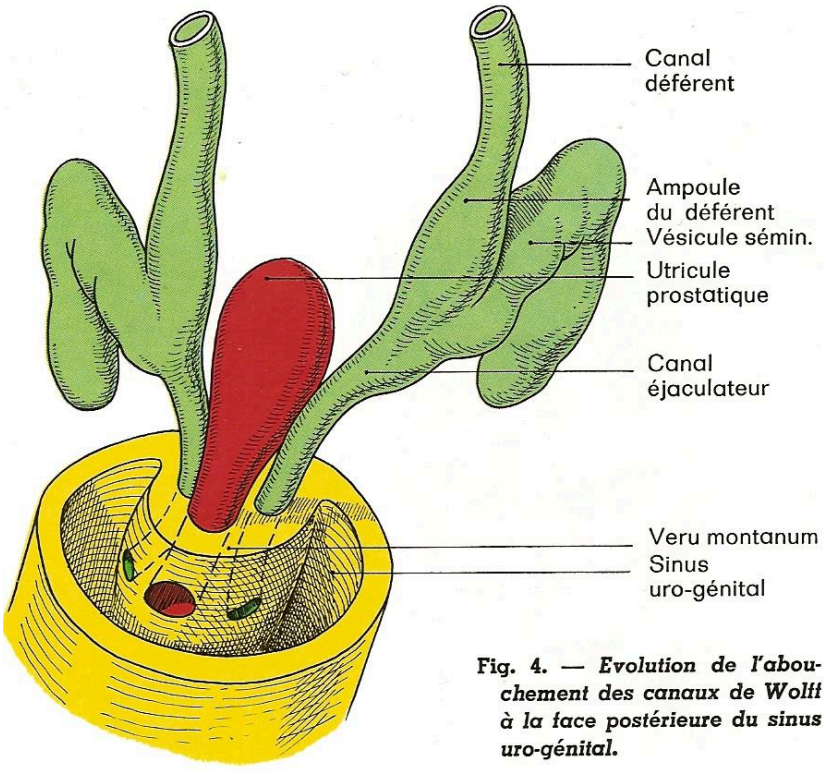


Fig. 4. — *Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.*

FIG. — Canali di Wolff

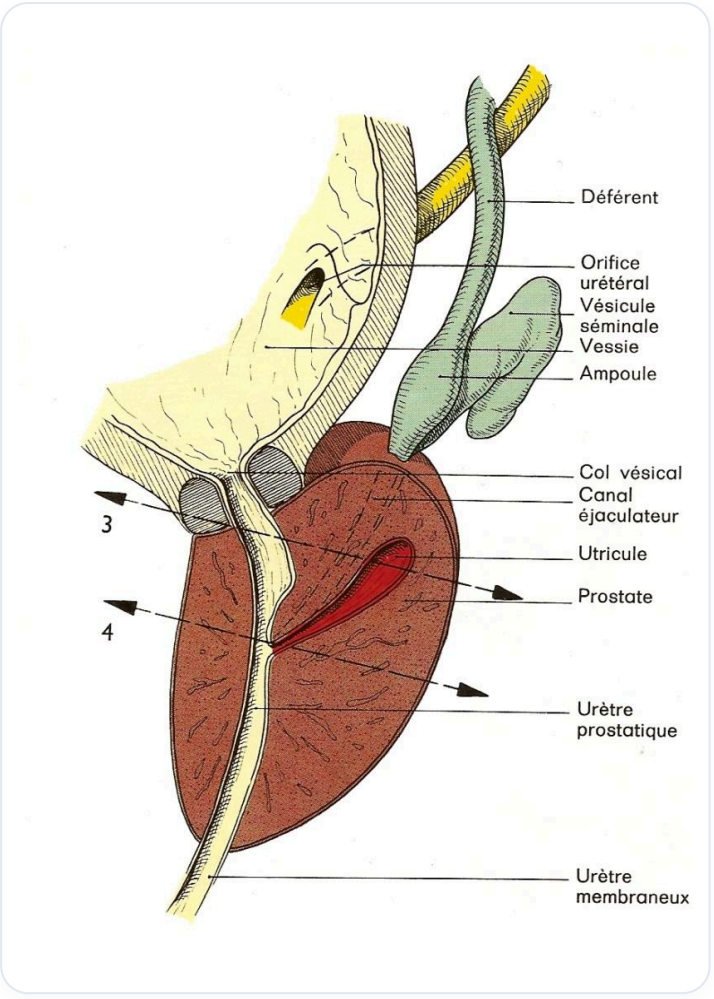


FIG. — Anatomia prostata maschile

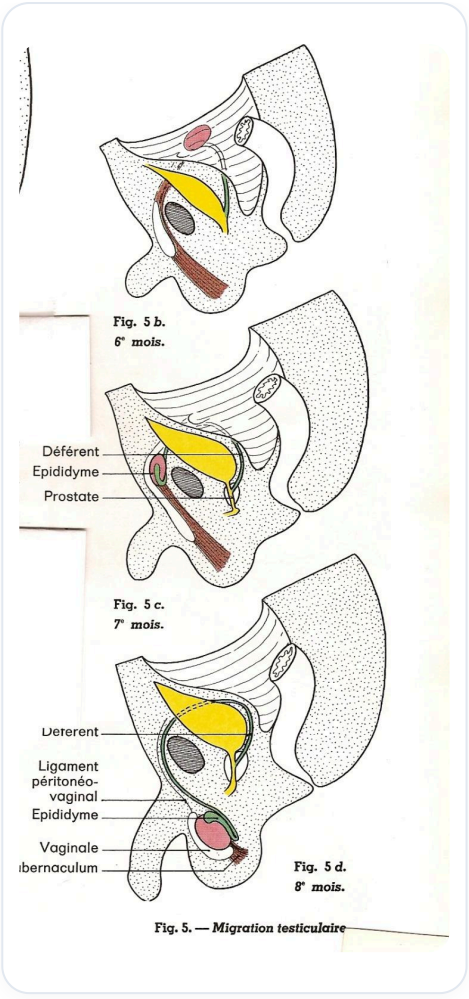


FIG. — Migrazione testicolare